



Radio AM

IEE1533

Fundamentos de la Teoría Electromagnética

Autores:

Franco Nicolai Corvalán Mansourova - José Antonio Rojas Cancino

Fecha de entrega: 12 de diciembre de 2024

Introducción

En los inicios del siglo XX, los avances científicos y tecnológicos dieron lugar a la radio de modulación de amplitud (AM), cuya invención se remonta a 1906. La radio AM permitió la transmisión de voz y música, representando un avance crucial para la comunicación masiva y el entretenimiento. Este proyecto tiene como objetivo construir y estudiar una radio AM, demostrando cómo funciona el proceso de captación y transmisión de señales de radio a través de una antena, un diodo y otros componentes electrónicos simples.

Montaje y procedimiento

Materiales

Los siguientes materiales se utilizarán en los modelos experimentales. Se recomienda el uso de herramientas calibradas.

- Alambre de Cobre.
- Diodos (x2).
- Alambre de cobre esmaltado.
- Transformador.
- Audífonos regulares.
- Condensador.
- Cinta aislante.
- Antena de diodo.

Montaje experimental

El proceso de construcción comenzó con la verificación de que el circuito diseñado pudiera captar señales de radio AM y reproducirlas a través de los audífonos. Inicialmente, se implementó el circuito básico que incluía los diodos y la antena para recibir las ondas de radio, y se comprobó que se lograba escuchar la señal, aunque a un volumen bajo, debido a la limitación de los audífonos y la intensidad de la señal en la zona.

Posteriormente, se añadió un condensador variable al circuito, con el fin de permitir la sintonización de diferentes frecuencias. Este componente es esencial para modificar la capacidad del circuito y sintonizar emisoras específicas de radio AM.

El funcionamiento básico de la radio AM es el siguiente:

- La antena capta las ondas de radio AM del ambiente.
- Estas señales viajan hacia el diodo, que permite que la corriente fluya en una sola dirección, enviando la señal al transformador.

- El transformador aumenta la impedancia, lo que facilita la reproducción del sonido en los audífonos.
- No se requiere energía externa ni pilas, ya que la energía de las ondas captadas es suficiente para activar el circuito y reproducir el sonido.
- Se observa una estática en la señal, lo cual es común en radios AM, y esto fue atribuido a la nula variabilidad de capacitancia y la intensidad de la señal en la ubicación geográfica del proyecto.

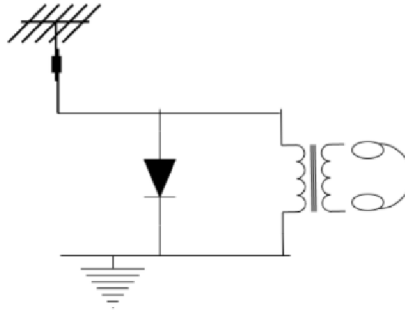


Figure 1: Circuito detector de sonido

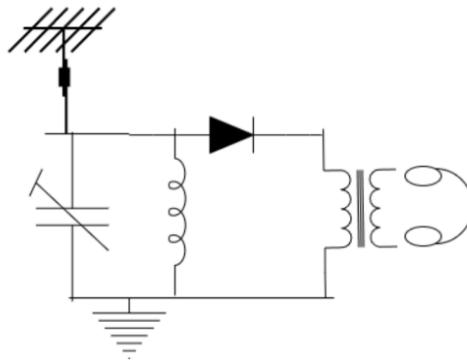


Figure 2: Circuito radio AM

1 Resultados

Montaje de la Radio

Debido al poco tiempo que le pudimos dedicar a la radio (y por lo cual sentimos mucho por no llegara a las expectativas) y la falta en el momento de ciertos materiales, se desarrolló el siguiente montaje:



Figure 3: Radio Construida

La cual posee los siguientes componentes: 1 transformador 12-0-12V/1A, 1 diodo 1N34A, 1 bobina de 25 mm de diámetro y ≈ 120 vueltas en 80 mm, y varios cables y soldadura para juntar todo. Dentro de los cables, se encuentra la antena en sí (cable largo enrollado), el cable a tierra (cable más pequeño enrollado), y el cable para conectar a audífonos (cable blanco). Lamentablemente, al momento de ensablar la radio, no encontramos el condensador variable entregado (sí lo tenemos eso sí, sólo que lo encontramos después), y por tanto no pudimos variar la capacitancia. Además, para poder escuchar por lo menos algo de ruido y debido al mal montaje que se realizó, se ocupó un amplificador de guitarra. Nuevamente, tal como se mencionó en clases, no se podía ocupar dicho aparato, pero fue la única manera en el momento para poder escuchar por lo menos algo de ruido, como se puede ver en el video.

Tal como se explicó anteriormente, no se necesita una fuente de poder para poder escuchar éste tipo de ondas, ya que las mismas ondas electromagnéticas transportan energía y por tanto generan una diferencia de voltaje que puede ser percibido, amplificado con un circuito en resonancia, y emitido a través de audífonos para ser escuchado por nosotros.

Claramente el problema más grande de la construcción fue la falta de tiempo y recursos para poder realizarlo (no es culpa del tiempo que se nos asignó, la carga académica y responsabilidades externas se lo llevaron todo). No pudimos iterar lo suficiente como quisimos, no pudimos utilizar un capacitor variable para poder sintonizar alguna radio, y no pudimos obtener sonido a través únicamente de audífonos. Se superó la falta del condensador variable con dos condensadores que, junto con la bobina fabricada, permitían llegar a valores de frecuencia cercanos a 600kHz. Para suplir el sonido por audífonos, sucumbimos a la tentación de ocupar un amplificador para poder

escuchar algo. Finalmente, un correcto aislamiento y la conexión a tierra se realizó ocupando un tendedero de ropa plástico, y ocupando el orificio central de un enchufe.

Reflexión

A partir del proceso en la construcción, desarrollo de experimentos, y análisis de lo visto, podemos interpolar una conclusión en particular.

En primer lugar, hay que determinar que el laboratorio requiere de mucho tiempo, práctica, y estudio para desarrollar correctamente, ya que no es cuestión de un solo día poder idear, construir, e iterar para obtener un resultado satisfactorio. Otro punto importante a notar es la posibilidad de ocupar distintos componentes eléctricos para desarrollar el experimento, como lo son condensadores y transformadores. La combinación permite no sólo adentrarnos en la utilización de componentes circuitales, sino que además llevar a la práctica éstos elementos que estudiamos conceptualmente en clases.

Con todo esto, el laboratorio permite frustrarse y seguir intentando desarrollar un experimento, reconocer la replicabilidad de experimentos que permiten corroborar la teoría vista, y manejarse con elementos electrónicos que podríamos utilizar en cursos futuros.

Anexo

Video experimental

[Link del video en Youtube](#)

Referencias bibliográficas

1. Sears, F. W. y Zemansky M. W., Física Universitaria, Vol. 2, 12ava edición, Addison-Wesley. Versión en español por Young, H. D. y Freedman R. A.